CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.3.5:** Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Kareköklü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 3. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU
M.8.1.3.5 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıdaki işlemlerin sonucunu $a\sqrt{b}$ şeklinde yazınız.

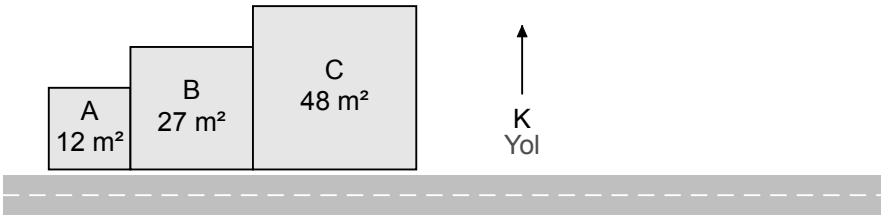
a) $3\sqrt{5} + 4\sqrt{5}$ ve $7\sqrt{2} - \sqrt{2}$

b) $\sqrt{8} + \sqrt{32}$

Cevap: a) $(3 + 4)\sqrt{5} = 7\sqrt{5}$ ve $(7 - 1)\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$
b) $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$; $2\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$

2. SORU
M.8.1.3.5 · uygulama **(20 puan)**

Kare biçimindeki A, B ve C parselleri, bir kenarları yol boyunca olacak şekilde yan yana sıralanmıştır. Parsellerin alanları aşağıdaki görselde verilmiştir.



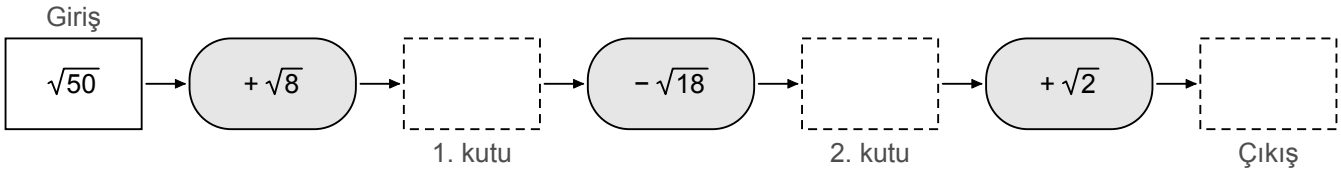
a) Her parselin bir kenar uzunluğunu $a\sqrt{b}$ şeklinde yazınız.

b) Parsellerin yol boyunca olan kenarlarına tel çit çekilecektir. Gereken tel çitin uzunluğunu bulunuz.

Cevap: a) A: $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ m; B: $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ m; C: $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ m
b) $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$ m

3. SORU
M.8.1.3.5 · analiz **(20 puan)**

Aşağıdaki işlem makinesinde girişteki sayıya sırasıyla oval kutulardaki işlemler uygulanmakta ve her sonuç bir sonraki kesikli kutuya yazılmaktadır.



a) 1. kutuya, 2. kutuya ve çıkışa yazılacak sayıları $a\sqrt{b}$ şeklinde bulunuz.

b) Çıkıştaki sayıyı girişteki sayıyla karşılaştırınız. Bu sonucun nedenini makinedeki üç işlemi kullanarak açıklayınız.

Cevap: a) $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$. 1. kutu: $5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$; 2. kutu: $7\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$; çıkış: $4\sqrt{2} + \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$
b) Çıkış girişe eşittir ($5\sqrt{2} = \sqrt{50}$). Çünkü eklenen ve çıkarılan ifadelerin toplamı sıfırdır: $2\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + \sqrt{2} = 0$.

4. SORU

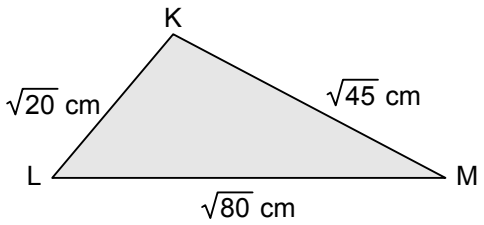
M.8.1.3.5 · uygulama

(15 puan)

Kenar uzunlukları yanda verilen KLM üçgeni için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) KLM üçgeninin çevresini $a\sqrt{b}$ şeklinde bulunuz.

b) En uzun kenar, diğer iki kenarın uzunlukları toplamından kaç santimetre kısadır?



Cevap: a) $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$; çevre $2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 9\sqrt{5}$ cm
b) $(2\sqrt{5} + 3\sqrt{5}) - 4\sqrt{5} = \sqrt{5}$ cm

5. SORU

M.8.1.3.5 · değerlendirme

(15 puan)

Arda'nın kareköklü ifadelerde toplama ile ilgili defterine aldığı not aşağıda verilmiştir.

> Arda'nın notu: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25}$
>
> Kök içindeki sayılar toplanır. Bu yüzden her zaman
>
> $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a + b}$ olur.

a) Arda'nın yazdığı $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25}$ eşitliği doğru mudur? İşlem yaparak gösteriniz.

b) Arda'nın vardığı sonucu değerlendiriniz. Kareköklü ifadelerin hangi durumda katsayıları toplanarak tek bir ifade olarak yazılabileceğini bir örnekle açıklayınız.

Cevap: a) Doğru değildir: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$, $\sqrt{25} = 5$ ve $7 \neq 5$.
b) Sonuç yanlıştır; kök içleri toplanmaz. Kök içleri aynı olan ifadelerde katsayılar toplanır, ör. $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$. (Kök içi aynı yapılabiliyorsa önce $a\sqrt{b}$ biçimine getirilir.)

6. SORU

M.8.1.3.5 · analiz

(15 puan)

k ve m birer doğal sayıdır. Aşağıdaki eşitliklere göre k ve m sayılarını bulunuz.

a) $\sqrt{75} - \sqrt{12} + \sqrt{k} = 5\sqrt{3}$

b) $4\sqrt{2} + \sqrt{m} = \sqrt{98}$

Cevap: a) $5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + \sqrt{k} = 5\sqrt{3}$ olduğundan $\sqrt{k} = 2\sqrt{3} = \sqrt{12}$; k = 12
b) $\sqrt{98} = 7\sqrt{2}$; $\sqrt{m} = 7\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = 3\sqrt{2} = \sqrt{18}$; m = 18

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	20	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....